MBBS / MBT Odoo API 与 Webhook 集成规范

版本：1.0 | 日期：2026 年 10 月 22 日 | 状态：拟实施规范 | 语言：简体中文

适用对象：MBBS 与 MBT 业务负责人、Odoo 实施团队、应用开发团队及集成运维人员。

本文规定以 Odoo 替换应用现有 NetSuite 集成所需的接口，依据上述日期审阅的应用源代码以及已确认的 MBT 职责调整编写。本文描述的是待实施方案，并不表示集成已经部署。文中所有 `/api/mbbs/v1`、`/api/integrations/odoo/v1` 路径、事件名称及传输结构，均为需要开发的自定义接口契约。

Odoo 的版本、版本类型、托管方式、已安装模块及自定义技术模型名尚未核实。业务契约不依赖具体版本；Odoo 开发人员须在实施签核前完成第 17 节的环境确认。API 路径、字段名、枚举值及 JSON 示例保留原文，以便开发团队直接对照。

目录

1. 业务目标与已确认决策

2. 系统边界与数据归属

3. 现有集成清单与替换要求

4. 架构与消息流

5. 标识、数量、日期与状态规则

6. API 目录

7. Webhook 事件与可靠同步

8. MBT 自定义 BIN 模型与流程

9. 标准化字段映射

10. 消息载荷示例

11. 库存、会计与凭证保障

12. 错误、安全与运行限制

13. 后续应用实施改动

14. 迁移、切换与恢复

15. 验收场景

16. Odoo 版本与原生 API 说明

17. 部署确认清单

18. 依据与文档维护

1. 业务目标与已确认决策

现有 Node.js/PostgreSQL 应用继续负责堆场作业、调度、司机及现场执行，Odoo 取代 NetSuite 成为 ERP。现有 MBBS 流程通过 Odoo 适配层继续提供服务；更换 ERP 不得隐式改变收货、履约出库、退货、审批或库存移动的业务触发时点。

对于 MBT，**订单在 Odoo 中下单；订单、订单段（Leg）及作业（Job）均由 Odoo 创建和修订**。Odoo 同时负责价格、费用、押金、计费及会计处理。应用接收工作任务，调度车辆与司机，执行 BIN 箱体作业，记录凭证，并把执行结果回传 Odoo。应用不再创建另一份 MBT 订单，也不重复计算账单。

假定 Odoo 的自定义 BIN 实现沿用现有 BIN 订单逻辑。第 8 节的层级、换箱规则、实体箱体关系和执行约束均为必须保留的要求，不能直接以通用任务流程替代。

决策项	已确认方向
覆盖范围	分阶段、受控地替换现有 NetSuite 集成的全部能力
受众与交付格式	兼顾业务与开发交接；本中文版提供 Markdown 源文件及对应 PDF
托管设计	支持自定义模块的 Odoo.sh 或自托管部署；具体环境待确认
MBT 工作定义	Odoo 提供订单、订单段、作业、依赖关系及修订版本
MBT 现场执行	应用负责调度分配、执行、实体箱体保管状态及凭证
MBT 商业职责	Odoo 负责定价与计费，包括 MBT/MBBS 之间的交叉收费
其他集成	Samsara、路线与地图、照片存储以及本地 PWA 行为继续由应用负责

MBR Contracts 目前独立于 NetSuite 和 MBT。除非另行提出需求，新增 MBR 与 Odoo 的集成不属于此次替换范围。历史 NetSuite/MBT 记录须保持可读、可审计。

2. 系统边界与数据归属

每个字段或操作仅由一个系统作为权威来源。接收 ERP 更新时，不得重置本地备货状态、司机进度、照片或调度分配。

信息	权威系统	集成行为
客户、供应商、商业地址、付款条件、税务及信用状态	Odoo	导入标准记录及启用/停用变更
产品及变体、库存计量单位、商业计量单位、ERP 库存及已承诺数量	Odoo	导入定义与库存观测值，保留观测时间
MBBS 商业订单与财务状态	Odoo	应用可发起受支持且已授权的命令；由 Odoo 校验并返回权威结果
配送指示与要求日期	Odoo（更新被接受后）	保留应用现有编辑能力，并检查预期修订版本

信息	权威系统	集成行为
本地调度计划、合并/拆分、工作锁及操作员进度	应用	保留本地标识与历史，并关联原始 ERP 行
现场执行凭证与实际发生时间	应用	使用稳定凭证 ID 发布不可变结果或更正
MBT 订单、送箱/换箱/收箱定义、订单段及作业	Odoo 自定义模块	接收完整、带版本的聚合数据；不在本地创建商业订单
MBT 车辆/司机分配、实体箱体状态、预留及保管关系	应用	将已接受的分配变更和实际移动回传 Odoo
MBT 服务价格、租赁费、卸料费、发票及交叉收费	Odoo	每项业务服务只消费一次计费依据，不按每个执行部分重复收费
现场运营备注、堆场路线、卸料场适用性及车队约束	默认沿用应用现有登记数据	Odoo 引用映射后的 ID；导入不得覆盖本地运营字段
箱体及箱型登记数据	默认沿用应用现有登记数据	与 Odoo 共享稳定引用，不另建独立编号的实体箱体主数据

商业地址变更仅作为未来工作的变更建议。已签发给司机的指示保留冻结的现场/地址快照，直至通过明确的运营变更流程。Odoo 可指定箱体或箱型，但应用仍须在调度前核实实际保管关系、兼容性及可用性。

共享运营登记数据通过 `operational.reference.upsert` 命令向 Odoo 发布启用/停用定义。首次导出包括 MBT 使用的堆场、车辆、司机、箱型、实体箱体、卸料场及物料。这些是运营引用，不是要求建立财务产品或员工档案；Odoo 模块负责映射到实际采用的模型。

3. 现有集成清单与替换要求

应用实际集成行为比早期概览文档更广。当前路由包括订单、客户、履约/收货对账 Webhook，以及持久化过账队列和 Webhook 队列。本清单主要依据代码；未检查生产环境的功能启用情况。

能力	应用现有行为	Odoo 对应要求
订单读取与实时更新	销售单/采购单/调拨单（SO/PO/TO）的表头、行、审批、日期、地址及进度	带版本的订单快照、搜索及事务提交后的事件
客户	共享客户主数据和退货模块投影；检测过时或冲突更新	客户/地址/公司标识、增量导入、停用状态及冲突处理
产品与库存读取	产品定义、PLT/LYR/SEC/PCS 换算、库位库存及销售历史	按变体区分产品、明确单位换算、库存观测及历史需求数据
自提与履约出库	部分自提、按库位过账、来源行核验、套件及持久化重试	按实际数量对正确出库单/库存移动仅确认一次，并核验来源行
收货	PO/TO 收货、部分收货、单位、照片及采购额外费用核验	入库单确认、剩余数量、收货凭证及独立费用信息

能力	应用现有行为	Odoo 对应要求
调拨与在途	TO 创建/更新/审批、发出/接收阶段、本地 CO 移动及依赖	关联出库与入库移动；区分内部及跨公司路线
Smart SCM	采购与调拨建议、供应商产品编码、补货及采购历史	幂等采购/调拨命令与采购历史
常规/特殊库存	关联销售/采购/调拨工作、数量/描述调整、关闭及恢复	保留供需关联、审批、来源修订版本及不确定写入的恢复流程
销售与 Field Sales	本地报价、确认后创建销售单、客户/产品查询、旧报价读取	从应用已批准报价创建确认销售业务，保留必要报价/订单引用及文档获取能力
订单维护	配送备注/日期、采购历史编辑、审批及特殊订单调整	范围明确的授权命令、乐观并发控制及结果核验
退货与贷项	商品/托盘退货、退货授权及贷项流程、原始行/原因映射	实物逆向移动与财务退款分别处理，并保持关联
库存损坏/盘点	损坏转移及可复核的本地盘点	映射损坏/隔离/报废政策；仅提交明确批准的库存调整
文档与凭证	SO/PO/报价 PDF、拣货单、照片及附件上传	经授权获取文档，使用稳定凭证/附件引用
MBT	现有合同、BIN 工作、执行、费率及本地计费结构	导入 Odoo 定义的 BIN 工作并回传运营事实；将后续商业职责转移至 Odoo

保留按堆场、按功能控制的过账开关。源码中，自提、收货、配送准备、退货及贷项均有独立开关，此外还有其他履约触发点。迁移时必须盘点实际配置，并为每项业务完成操作确定唯一的 ERP 过账系统。连接成功不代表可以启用全部 Odoo 写入。

4. 架构与消息流

围绕现有领域服务开发 Odoo 自定义桥接模块及应用适配层。桥接模块负责标准化快照、命令校验、事务安全的结果、出站变更日志和 Webhook 投递。应用适配层负责标识映射、持久化入站处理、出站命令以及本地数据投影。

```
Odoo 业务变更
    -> 在同一事务中提交业务数据、版本及出站事件
    -> Webhook 发送器与重试
    -> 应用持久化收件箱 -> 应用 ERP 所属字段
    -> 现有调度、操作员及司机界面

应用操作或 MBT 执行
    -> 在同一事务中提交本地结果及出站命令
    -> Odoo 命令收件箱 -> 执行已授权业务操作
    -> 在同一事务中提交结果及后续 Odoo 事件
    -> 应用核验结果并对账本地投影

定时恢复
    -> 读取变更流 -> 补齐遗漏 -> 比较当前快照
```

Webhook 是携带持久化业务快照的通知，并不能证明应用已经完成处理。HTTP 202 表示已持久化、待处理。现场完成、ERP 过账和事件投递必须分别记录状态。

Odoo Studio 提供 Webhook 通知动作，但本文要求的投递保障、认证、版本控制及恢复能力仍须由自定义桥接模块实现，不应视为 Studio 自动提供的保证。参见 Odoo 自动化文档。

库存和会计操作须调用 Odoo 业务方法，不能直接修改库存余额或强行设置交易状态来模拟完成。需要多项相互依赖模型操作的命令，应尽可能在同一业务事务内执行；无法原子完成的多单据工作，必须暴露明确的步骤和可恢复结果。

5. 标识、数量、日期与状态规则

5.1 稳定标识

使用 `(sourceInstance, companyId, entityType, entityId)` 四元组标识外部业务实体。传输中的 ID 为不透明字符串。`sourceInstance` 标识已配置的数据库及环境；不得根据调用方自行提供的数据库名称决定访问权限。

建立明确映射，将该四元组对应到现有本地 ID，并在适用时保留旧 NetSuite 账户/模型/内部 ID。不能将 Odoo 记录 ID 写入 `netsuite_id` 列后假定其代表同一记录。不得仅按名称、电子邮件、SKU 或显示单号匹配客户与订单。

必须提供稳定行 ID。同一产品可能出现在多条订单行中；一条 Odoo 商业订单行也可能关联多个库存移动和欠交单。须同时保留商业行 `lineId` 与作业行 `operationLineId`，以及各自单位和库位信息。列表位置、产品 ID、NetSuite `orderLine` 及 Odoo 库存移动 ID 是不同概念。

BIN 订单、订单段、作业、箱体及凭证分别使用独立且稳定的 ID。`BIN00001X-1D` 等人工可读编号仅用于显示，不是数据库键。不得为了适配新的 ERP ID 而更改已签发的访问/停靠点 ID 或不可变凭证。

5.2 通用值约定

数据项	契约
数量、换算因子、距离、重量	十进制字符串，明确计量单位；不能隐式舍入，也不能将负向移动伪装为收货
金额	十进制字符串及 ISO 币种；Odoo 负责税额和会计舍入；传输处理不得使用浮点数计算
缺失 / null / 零	必填字段缺失为无效；null 表示明确未知或不适用；零表示测量或计算结果确实为零
时间戳	带毫秒的 UTC ISO 8601，例如 `2026-10-22T14:00:00.000Z`
业务日期	`YYYY-MM-DD`，不得经由 UTC 午夜进行转换
BIN 业务时区	`America/Toronto`；同日规则必须正确处理夏令时
修订版本	正整数，以十进制字符串编码；每个聚合内单调递增
凭证标识	稳定 ID、SHA-256、MIME 类型、字节数、采集时间、关联对象及授权获取引用

区分销售、采购及库存计量单位，并记录工作签发时使用的换算关系。PLT/LYR/SEC/PCS 是与产品有关的显示/搬运单位；缺失换算因子不能默认为 1。件数转面积等跨类别换算必须在 Odoo 中明确配置。历史凭证保留原始单位与换算快照。

库存快照须分别列出在手、预留、可用及在途数量，并包含库位范围和观测时间。预计到货库存或本地已打包数量不会自动成为可用库存。Odoo 应明确可承诺库存政策，适配层须保留其准确含义。

5.3 独立状态维度

分别使用 `commercialStatus`、`executionStatus` 和 `financialStatus`。按实际安装的 Odoo 流程标准化商业审批、开放、关闭及取消状态，同时保留原始 ERP 状态用于诊断。一张开放订单可能仅部分交付、部分开票。商业请求取消不能抹去实际发生的库存移动。

MBT 的 `executionStatus` 在集成报告中使用 `pending`、`ready`、`assigned`、`in_progress`、`completed`、`cancelled` 或 `attention`，并映射到应用现有状态。是否可执行由应用根据依赖、资源及暂停条件推导；入站 `ready` 提示不能跳过这些检查。

6. API 目录

6.1 拟开发的自定义接口

ODOO_BASE_URL 与 APP_BASE_URL 是经批准的 HTTPS 站点地址占位符。所有 JSON 使用 UTF-8；URL 中的 ID 必须进行 URL 编码。接口仅供系统服务使用，不接受浏览器用户令牌。

方法与路径	服务端	用途
GET /api/mbbs/v1/capabilities	Odoo	返回支持的结构版本、命令、实体类型、限制及来源实例
GET /api/mbbs/v1/changes	Odoo	提供持久化、有序的变更流，用于重放与对账
GET /api/mbbs/v1/snapshots/{entityType}/{entityId}	Odoo	获取当前完整标准化聚合及来源修订版本
GET /api/mbbs/v1/entities/{entityType}	Odoo	有界搜索及首次全量枚举
GET /api/mbbs/v1/inventory	Odoo	产品/库位库存观测
GET /api/mbbs/v1/sales-history	Odoo	SCM 使用的分页历史需求
GET /api/mbbs/v1/documents/{documentId}	Odoo	获取已授权的 PDF/附件字节流及完整性元数据
POST /api/mbbs/v1/commands	Odoo	持久化接收一条幂等业务命令
GET /api/mbbs/v1/commands/{commandId}	Odoo	查询命令状态、结果标识、错误及恢复状态
POST /api/integrations/odoo/v1/events	应用	持久化接收一条已签名的 Odoo 事件
GET /api/integrations/odoo/v1/events/{eventId}	应用	受限服务接口，查询应用处理结果
GET /api/integrations/odoo/v1/evidence/{evidenceId}	应用	获取受权限控制的凭证元数据或字节流

所有 Odoo 读取请求均须提供 companyId；实体和快照引用不得越出该公司范围。entities 接受 limit、不透明 cursor、精确 reference，或针对所支持客户/供应商/产品/订单类型的有界 query。初始游标固定筛选条件和范围，后续分页不得变更。默认每页 100 条，最多 500 条；若环境限制更低，由 capabilities 接口公布。

inventory 必须提供产品 ID 和库位 ID，每类每次最多 100 个，按行返回数量、单位及观测时间。sales-history 必须提供 dateFrom、dateTo，可附产品/库位筛选及游标/页大小；每次日期范围最多 366 天。须返回稳定订单行 ID、业务日期、产品、库位、数量、单位及取消/退货标记，避免 SCM 将冲销需求计为新销售。

documents 返回 Content-Type、Content-Disposition、字节长度及 X-Content-SHA256。若报表仍在生成，返回带 Retry-After 的 202，使用 JSON 提供生成状态，不发送不完整 PDF。文档访问须限定于请求集成身份及公司。

6.2 API 认证

自定义读取、命令及状态接口使用专用集成身份和 Bearer 凭证。不同环境、不同通信方向分别发放凭证。每个身份限定允许的来源实例、公司、资源类型及命令。模块内部须执行 Odoo ACL 和业务权限校验，不能开放任意 ORM 模型/方法调用或不受限制的 sudo。

桥接开发人员选择兼容目标 Odoo 版本的凭证实现，并记录在部署确认表中。对外契约保持 `Authorization: Bearer <service-credential>`。这是拟实现的自定义服务凭证，并不表示所有 Odoo 版本的原生 API 都接受这种方式。

6.3 命令信封与生命周期

请求头包括 `Authorization`、`Content-Type: application/json`、与 `commandId` 相同的 `Idempotency-Key`，以及与 `correlationId` 相同的 `X-Correlation-Id`。

必填信封字段为 `schemaVersion`（`mbbs.command.v1`）、UUID 格式的 `commandId`、`sourceInstance`、`companyId`、`commandType`、UUID 格式的 `correlationId`、`occurredAt`、`actor`、`target`、`expectedRevision` 及 `data`。`actor` 标识经过应用认证的操作者，用于审计；服务凭证仍是权限边界。仅在结构明确允许的创建或仅追加操作中，`target`/`expectedRevision` 才可为 null。

Odoo 收件箱须持久化命令后才返回 202。存储语义请求哈希与业务幂等键，并设置唯一约束。同一命令 ID、相同内容返回原有状态；同一 ID、不同内容返回 409。命令状态为 `accepted`、`running`、`succeeded`、`rejected` 和 `attention`。202 接收确认不等于库存过账成功。

命令标识按已认证的 `(sourceInstance, companyId, commandId)` 限定范围。同时对底层业务操作去重：创建使用源报价/建议 ID；库存操作使用本地完成 ID 加过账操作；MBT 事实使用执行/更正事件 ID。不能通过第二个命令 ID 绕过业务幂等键。同一业务键、相同操作意图返回原结果；不同意图返回 409。业务去重记录须与相关交易/凭证的保留生命周期一致，不能只按短期 Webhook 重放期限保留。

执行变更前检查预期来源修订版本和权限。业务结果、命令结果和发出的变更事件须一并提交。发生结果不明确的超时时，应用先查询同一命令 ID，必要时才重发相同信封；不能仅为重试而分配新 ID。永久拒绝后，需要修正内容、创建新命令，并以 `supersedesCommandId` 引用被拒绝命令。

成功结果必须标识所有受影响的 ERP 记录、作业行、数量、单位及结果修订版本。应用核对这些信息与提交操作一致后，才将 ERP 过账标记为完成。处于 `attention` 的多步结果必须说明已提交步骤和待恢复事项；只有确实完整回滚后，才能报告全部回滚。

6.4 命令类别

命令类型	最低业务数据及控制要求
`sales_order.create`	已批准的报价/建议 ID、客户、公司、地址、币种、行、价格/折扣、配送方式及要求日期；稳定来源键
`purchase_order.create`	已批准建议、供应商、目的地、订购行/单位、供应商编码、托盘行、费用及需求关联
`transfer.create` / `transfer.update`	来源/目标公司与库位、来源需求关联、准确行/单位、跨公司意图及审批凭证

命令类型	最低业务数据及控制要求
order.approve / order.update	带类型目标、预期版本、已授权字段集合及审批人；禁止任意记录修改
special_order.adjust / special_order.close	关联 SO/PO、预期版本、数量/描述/折扣变更或关闭计划及原因
fulfillment.confirm	来源订单、选定库存作业及行、完成 ID、库位、实物数量、换算快照及凭证
receipt.confirm	来源 PO/TO 与作业行、收货库位、完成 ID、实收数量及凭证；费用观测独立记录
return.create / return.receive	原交易/行、原因、实际退货数量、库位、托盘区分及凭证
credit.create	已批准退货/贷项事项、原发票/行、币种及原因；Odoo 计算并验证财务结果
inventory.damage	原库位、损坏目的地/处置方式、已批准数量、单位、凭证及来源观测
inventory.adjust	明确批准的盘点/对账事项、预期库存观测及原因；禁止自动过账盲盘草稿
document.attach	目标、稳定凭证/文档标识、校验和及受控获取引用；不得抓取任意 URL
operational.reference.upsert	登记类型、应用 ID、修订版本、启用标记及 Odoo 所需运营属性
mbt.assignment.report	订单/订单段/作业引用、分配版本、车辆、司机、所选箱体及计划时间窗口
mbt.execution.report	不可变作业事件、实际动作/时间、箱体/保管移动、测量值及凭证
mbt.execution.correct	原结果 ID、仅追加的更正 ID、原因、操作者及更正后的事实
mbt.exception.report	受影响订单/订单段/作业、观测异常、实物状态及恢复要求
mbt.amendment.request	请求 Odoo 修改工作定义及原因；不得在本地创建替代作业

capabilities 响应必须列出准确支持的命令类型。不支持的类型返回 422，不能返回笼统成功。应用发起 MBT 订单/订单段/作业创建命令不在接口范围内。开放命令时须保留现有 MBBS 角色限制及按功能配置的过账开关。

7. Webhook 事件与可靠同步

7.1 事件信封

每个事件包含 `schemaVersion`（`mbbs.event.v1`）、UUID 格式的 `eventId`、`sourceInstance`、`companyId`、`entityType`、`entityId`、`revision`、`eventType`、`occurredAt`、UUID 格式的 `correlationId`、可为 null 的 `causationId`、`origin` 和 `data`。`origin` 用于诊断事件发起系统/动作；已知时，`causationId` 为触发事件的命令或事件 ID。

Odoo 桥接模块在业务事务中分配修订版本。子行/子作业变更必须增加父聚合版本。不得根据 Webhook 到达时间、内容哈希排序或单独依赖 `write_date` 来确定先后，因为独立提交的变更可能具有相同时间戳。

每个可变聚合事件均携带完整标准化快照，包括有效子对象及明确取消/移除的子对象 ID。必填子对象数组缺失属于无效消息。省略字段不代表允许删除凭证。仅追加的执行/更正事件不得因合并更新而被丢弃。

实体类型	事件类型	消费方行为
customer、vendor	customer.upserted、customer.deactivated；供应商使用对应事件	更新主数据/投影，保留历史引用
product、uom、location、company	{entityType}.upserted、{entityType}.deactivated	应用映射后的定义；不兼容变更暂停受影响工作
inventory	inventory.observed	按范围、数量、单位及观测时间更新库存投影
sales_order、purchase_order、transfer_order	{entityType}.upserted、{entityType}.cancelled	更新 ERP 所属表头/行及派生可用状态
fulfillment、receipt	{entityType}.posted、{entityType}.reversed	对账实际移动及来源行进度
return、credit	{entityType}.updated	分别刷新实物/财务状态及引用
mbt_order	mbt_order.upserted、mbt_order.cancelled	导入完整自定义 BIN 订单、订单段、作业及依赖
mbt_billing	mbt_billing.updated	可选的只读计费结果，附服务及发票引用
command	command.completed、command.rejected、command.attention	通知应用出站命令的持久化结果

即使过账发生在应用之外，也必须发出对应履约/收货事件。通过集成命令保存的记录，必须发出与 UI 保存一致的标准化业务事件。接收方应应用结果，但不能据此再次发送相同出站命令。

7.2 Webhook 认证

必须提供请求头：`X-MBBS-Key-Id`、`X-MBBS-Event-Id`、`X-MBBS-Timestamp`（Unix 秒）、`X-MBBS-Signature` 以及 `Content-Type: application/json`。

待签名字节严格按以下方式拼接，以换行分隔，末尾不加换行：

```
keyId + "\n" + unixTimestamp + "\n" + eventId + "\n" + rawRequestBody
signature = "sha256=" + hex(HMAC-SHA256(secret, signedBytes))
```

使用 UTF-8 和小写十六进制。必须在 JSON 标准化之前验证原始字节，并使用恒定时间比较验证签名。签名请求头中的事件 ID 必须等于 JSON 中的事件 ID。密钥 ID 绑定已配置来源实例和允许公司。拒绝未知密钥、无效签名，以及与接收服务器时间相差超过 300 秒的时间戳。服务器必须同步时钟。

重试时保留原事件 ID 和消息正文，重新生成传输时间戳与签名；`occurredAt` 保持原业务发生时间。合法延迟事件可以早于五分钟前。密钥轮换时允许当前与上一密钥短暂并存。Webhook 密钥不得放入 JSON 正文或 URL。

7.3 接收、应用与冲突规则

认证通过的事件须先写入持久化收件箱，再返回 202。按已认证的 (sourceInstance, companyId, eventId) 去重。完全相同的重复事件返回已有状态；相同事件身份但字节不同，返回 409 冲突。同一聚合的事件按串行方式处理。

对于可变快照，较低版本不得覆盖较高版本。同版本且标准化业务数据相同，视为未变化；同版本但数据不同，进入冲突处理。更高版本的完整快照可恢复缺失状态，但仍须在对账记录中保留版本缺口。不能因为收到较新父快照而跳过仅追加事件。

缺少主数据映射或前置作业时进入 waiting_dependency，不得编造 ID。获取已批准的缺失记录或等待其变更流事件后再重试。不支持的结构版本须保持拒绝且可见；发送方不能静默降级或丢弃字段。

受限状态接口公开的收件箱状态为 accepted、processing、applied、unchanged、stale、waiting_dependency、conflict 和 failed。响应包含 eventId、status、entityType、entityId、receivedRevision、可为 null 的 appliedRevision、updatedAt 以及可为 null、采用通用错误结构的 error。本地发件箱向集成运维报告永久应用失败。发送方投递成功和接收方处理成功必须分别监控。

7.4 重放、首次导入与对账

GET /changes?companyId=...&cursor=...&limit=100 返回 events 数组、nextCursor、hasMore 及 highWatermark。游标是不透明值，并绑定来源、公司及筛选范围。游标必须代表已发布、已提交的顺序，不能直接使用可能越过尚未提交较小事务的数据库序列。桥接模块必须串行发布变更日志，或提供同等的提交安全游标语义。

首次导入时，先记录变更流水位，再用稳定键集游标枚举所有必需实体（包括停用记录），然后从该水位重放变更。重复遇到的变更通过版本检查处理。缺失行不代表删除，删除含义须通过明确停用/取消事件表达。枚举期间发生变化的聚合须刷新。顺序为公司、库位、单位、产品、客户、供应商引用，再导入 MBBS 交易及 MBT 工作。

获取的一页事件必须先持久化到收件箱，才能推进恢复游标。各事件应用状态独立保留，避免受阻事件因后续游标推进而消失。快照读取必须返回完整、已提交的聚合及版本。变更流既用于恢复事件，也用于刷新状态；最新快照无法重建已丢失的仅追加凭证。

建议初始默认值：传输失败、429 或 5xx 后，按 1、5、30、120、300 秒间隔并加入随机抖动重试，之后每五分钟重试；遵守 Retry-After。投递失败或应用延迟持续五分钟后告警，持续 24 小时仍未解决的任务升级为人工处理，但不能删除。认证/配置错误应暂停自动重试，修复后恢复。可重放事件至少保留 30 天，未投递或未解决事项不得清理。每五分钟增量恢复一次，每晚对账活动工作。这些是待压测与批准的初始运营参数。

过期游标返回 410 CURSOR_EXPIRED，附重新开始指示；不能静默从最新事件继续。重新导入可变状态，并对账缺失的运营/财务事件 ID 后，才能关闭故障。

8. MBT 自定义 BIN 模型与流程

8.1 术语及与现有代码的关系

本外部契约中的 **BIN 订单**指租赁/服务行聚合，包含首次送箱（Delivery）、零到多次换箱（Exchange）以及最终收箱（Collection）。每项服务包含一个或多个可调度的**订单段（Leg）**，每个订单段包含取箱、送箱、卸料或归还等可执行的**作业（Job）**。这套术语用于区分现有数据库 `mbt_bin_orders` 流程行与完整租赁聚合。

```
BIN 订单 / 租赁服务行
 首次送箱
  送箱段 -> 取空箱、送箱
 换箱 1 ... 换箱 N
  送箱段 -> 按需取空箱、送达替换箱
  收箱段 -> 取走旧箱、卸料、归还或关联送箱
 最终收箱
  收箱段 -> 取走当前箱、卸料、归还或关联送箱
```

Odoo 提供聚合、服务流程、订单段及作业 ID，以及依赖和要求时间窗口。应用将其映射到现有服务行、访问、执行部分及步骤。调度单位是订单段，而非整份租赁。同一可读编号下可以有多个动作，但每个作业 ID 始终稳定。

现有概念	集成表示
合同/服务行及租赁编号	`mbt_order`、`commercialContractId`、`rentalReference`
首次送箱、按序号换箱、最终收箱	`services[]`，包含 `serviceId`、类型及换箱序号
可独立调度的送箱/收箱部分	`legs[]`，包含 `legId` 及角色
访问步骤/必经停靠点	`jobs[]`，包含 `jobId`、`actionCode`、顺序及地点
跨部分前置条件	`dependencies[]`，准确引用前置及后续作业 ID
实体箱体与箱型	已映射 `assetId`、`binTypeId`、保管状态观测及分配
冻结的司机指示	已签发快照哈希、订单版本、订单段/作业 ID 及分配版本

保留现有可读编号：首次送箱为 `BIN00001D`；第 1 次换箱为 `BIN00001X-1`；对应动作为 `BIN00001X-1D`、`BIN00001X-1C`、`BIN00001X-1DP`、`BIN00001X-1R`；最终收箱、卸料及归还为 `BIN00001C`、`BIN00001C-DP`、`BIN00001-R`。租赁编号必须由单一权威来源分配，并映射现有编号，不得重编历史工作编号。

8.2 BIN 聚合必需数据

层级	必需业务信息
订单	稳定 ID/版本/编号；公司、客户、商业合同、现场及地址快照；时区；商业状态；服务、订单段、作业及依赖
服务	稳定 ID；`delivery`、`exchange` 或 `collection`；适用时提供换箱序号；父级计费服务标识；换箱顺序及复用选择

层级	必需业务信息
订单段	稳定 ID 和服务 ID；送箱/收箱角色；时间窗口；箱型；指定箱体或明确由调度选择；来源/目的地；作业；指示状态
作业	稳定 ID；动作代码；段内顺序；实际地点/地址；必需凭证；适用时提供物料/卸料约束
依赖	准确的前置和后续作业 ID；完成条件；适用时提供同日规则的锚点
箱体引用	已映射的实体箱体标识；预期保管/来源观测；来源可为某个明确前置作业完成后的未来计划位置

`instructionState` 为 `draft` 或 `released`。最终收箱草稿可以尚未确定时间/箱体，仅用于展示上下文。发布前必须具备完整作业、时间窗口、地点及可解析箱体要求。应用不得编造缺失收箱作业，或静默选择卸料场，以使不完整订单进入调度。

动作代码沿用现有逻辑：`collect_empty_bin`、`deliver_bin`、`pickup_bin`、`dump_bin`、`return_bin`。已经在所分配车辆上的箱体，或通过关联复用到达的箱体，不得重复生成实体取箱作业。Odoo 与应用须在发布前确认此配置。

8.3 必须保留的规则

1. 每份租赁都有首次送箱和最终收箱；换箱包含可独立安排的送箱段与收箱段。
2. 同箱、先收后送：先取箱，再卸料，然后在同一多伦多日历日送回原现场。
3. 异箱、先收后送：确认已取走旧箱后，才可在同一本地日期送达替换箱；旧箱卸料及后续工作可以仍未完成。
4. 先送后收：必须使用不同替换箱。旧箱在替换箱送达后收回，可相隔数日；较早收箱任务尚未完成时，允许存在后续换箱。
5. 每个收箱任务始终关联原实体箱体。最终收箱针对当前箱体；更早的未完成义务继续保留，并阻止运营关闭。
6. 收箱包括取箱、卸料，然后归还批准堆场，或将同一实体箱体关联到另一个要求完全匹配箱型的送箱任务。两个流程共享的后续送箱只是一项实物动作。
7. 跨司机前置作业必须持久化完成，才允许执行依赖作业。拒绝循环复用/依赖和冲突的独占箱体占用。
8. 计划时检查保管关系、箱型、容量、预留、时间先后及同日承诺。实际完成逾期仍须记录并标记异常，不得丢弃凭证以使计划看似合规。
9. 更换车辆必须记录保管/交接。关联来源或目的地变化不得静默改派已分配或已签发工作。
10. 作业和订单段属于父服务的运营拆分。Odoo 按商业规则对服务计费，不能按订单段、停靠点、重试或共享移动重复收费。

8.4 变更、取消与离线作业

Odoo 可修订尚未签发的工作。对于已分配、已签发或已开始的指示，入站变更应形成变更冲突，除非应用通过明确的取消计划/召回/重新签发流程接受变更。审核期间保留原指示和实物凭证。应用通过 `mbt.exception.report` 向 Odoo 回报冲突，Odoo 也可查询事件状态。

签发前取消可将工作移出调度池。实物执行开始后，取消属于需要恢复决策的商业请求，不能抹去客户现场箱体、车载箱体或未完成卸料/收箱。任何已授权的恢复订单段/作业均由 Odoo 创建，再由应用执行。

司机结果包含已签发快照版本/哈希、设备事件 ID、本地序号、动作实际时间及服务器接收时间。离线重放使用原事件 ID。Odoo 订单变更不能使根据有效已签发指示完成的工作凭证失效。冲突结果进入审核，不得静默解释为新作业的执行结果。

9. 标准化字段映射

9.1 标准 Odoo 概念与自定义字段

以下模型名是需对照实际部署核实的参考目标，不表示自定义数据库已经具备所有必需字段。标准库存模型区分库存作业单、库存移动及详细移动行；与销售关联的移动保留商业行关系。参见 Odoo 库存作业单源码及销售与库存关联源码。

应用要求	Odoo 参考映射	自定义内容/解释
客户/供应商与地址	`res.partner` 及子联系人	保留客户/供应商角色、地址 ID 及公司访问范围
子公司/公司	`res.company`	明确映射；不得将公司等同于仓库
产品与商业单位	`product.product`、`product.template`、`uom.uom`	变体是库存标识；保留搬运单位换算字段
堆场与库存库位	`stock.warehouse`、`stock.location`	一个堆场可映射库存、收货、在途、隔离及报废库位
销售单/报价	`sale.order`、`sale.order.line`	审批、自提/配送方式、日期及运营备注可能需要自定义字段
采购单	`purchase.order`、`purchase.order.line`	保留供应商产品编码、要求目的地及销售需求关联
履约出库/收货	`stock.picking`、`stock.move`、`stock.move.line`	使用作业类型、方向、商业行关联及实际完成数量
调拨单	内部库存作业单/移动及路线	多阶段和跨公司调拨可能需要多个关联单据；不存在统一的一对一 TO 模型
库存	`stock.quant` 及支持的库存计算	标准化所有权/库位范围及可用量政策；禁止直接修改 quant
套件	产品/BOM 及组件库存移动	确认套件/BOM 模块和组件政策；保留父项/组件关系

应用要求	Odoo 参考映射	自定义内容/解释
退货/贷项	逆向库存作业及 account.move 退款记录	实物接收与财务贷项分离；NetSuite RA 不一定对应单一 Odoo 原生对象
损坏及盘点调整	已配置的库存移动/调整业务方法	区分隔离转移与报废，保留审批
报表/附件	报表动作及 ir.attachment	通过授权桥接接口和稳定 ID 提供访问
BIN 订单/订单段/作业	MBT 自定义模型	技术名称待确认；实现第 8 节业务契约

9.2 必须保留的应用特有字段

现有含义	当前来源示例	标准化字段
配送或客户自提	NetSuite custbody3 及配送方式投影	deliveryMethod 枚举；不得按翻译后的显示标签匹配
运营配送备注	custbody7	deliveryInstructions
要求配送日期	custbody4、shipDate	requestedDeliveryDate、shipDate
搬运数量	custcol_plt、custcol_lyr、custcol_sec、custcol_pcs	handlingQuantities，附明确换算因子及产品上下文
产品换算因子	custitem_toplt、custitem_tolyr、custitem_tosec、custitem_topcs	handlingConversions
准确来源行	NetSuite 内部行键及 REST orderLine	稳定 lineId 及作业行映射
行财务值及关闭状态	rate、amount、关闭标记	unitPrice、lineAmount、closed
供需关系	原生来源关联及应用建议/依赖标记	带类型的 sourceReferences、稳定业务操作键
退货原因	来源行/原因 ID，包括 custcol_atlas_rc_so	映射 reasonCode；不得将数字原因 ID 直接跨 ERP 复制

当前配置的堆场编码为 3445、2967、12441 和 150，源码中分别关联 NetSuite 库位 ID 1、28、15 和 26。它们仅是旧系统参考值。部署时须将各堆场映射到正确的 Odoo 仓库、公司及库位；不得假定这些值就是 Odoo ID。

9.3 主数据与订单快照的最低要求

客户/供应商快照包含稳定标识、显示/法定名称、启用状态、币种、付款条件、税务/信用状态、允许公司，以及带稳定子 ID 的地址/联系人。本地现场档案及运营联系人独立保留。停用后不可再用于新工作，但历史仍可访问。

产品快照包含变体标识、SKU/显示名称、启用状态、库存/销售/采购单位、换算精度、搬运因子、是否允许履约、套件/组件关系，以及现有模块需要的分类/供应商信息。

MBBS 订单快照包含公司、客户/供应商、稳定编号、来源版本、独立状态维度、来源/目标库位、地址快照、配送方式、要求日期、备注、币种及完整来源行。每行包含稳定标识、产品、描述、适用的订购/取消/履约/收货/未完成数量、单位、库位、价格/金额、关闭标记、供应关联和作业行引用。非库存费用、托盘及服务行必须明确标注类型，不能因为出现在订单上就作为实物库存发送。

10. 消息载荷示例

本节所有 ID、域名、地址和数量均为虚构。JSON 示例对各自声明的完整消息或片段类型提供完整内容。以 EXAMPLE_ 开头的描述字符串是待替换占位符，不是真实凭证或实测哈希。文档生成器检查每个 JSON 代码块能否正确解析。

10.1 销售单更新事件

本例包含使用同一产品的两条行：一条已全部交付，另一条尚未完成，说明产品 ID 不能用于唯一标识交易行。假定库位和主数据已事先完成映射。


```
{
  "schemaVersion": "mbbs.event.v1",
  "eventId": "10000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "sourceInstance": "odoo-dev-example",
  "companyId": "company-mbbs",
  "entityType": "sales_order",
  "entityId": "so-4101",
  "revision": "12",
  "eventType": "sales_order.upserted",
  "occurredAt": "2026-10-22T14:00:00.000Z",
  "correlationId": "20000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "causationId": null,
  "origin": "odoo.ui",
  "data": {
    "reference": "SO-EXAMPLE-4101",
    "customerId": "customer-201",
    "commercialStatus": "open",
    "executionStatus": "in_progress",
    "financialStatus": "not_invoiced",
    "sourceStatus": "sale",
    "deliveryMethod": "delivery",
    "shipDate": "2026-10-23",
    "requestedDeliveryDate": "2026-10-23",
    "deliveryInstructions": "Use the marked unloading area.",
    "currency": "CAD",
    "shipTo": {
      "addressId": "address-501",
      "addressLine1": "100 Example Road",
      "city": "Toronto",
      "region": "ON",
      "countryCode": "CA"
    },
    "lines": [
      {
        "lineId": "so-line-8101",
        "productId": "product-301",
        "description": "Example paving product, first allocation",
        "lineType": "stock",
        "locationId": "yard-3445-stock",
        "orderedQuantity": "10.000000",
        "fulfilledQuantity": "10.000000",
        "cancelledQuantity": "0.000000",
        "openQuantity": "0.000000",
        "uomId": "uom-piece",
        "unitPrice": "12.50",
        "lineAmount": "125.00",
        "closed": false,
        "operationLineIds": ["move-9101"],
        "sourceReferences": []
      },
      {
        "lineId": "so-line-8102",
        "productId": "product-301",
        "description": "Example paving product, second allocation",
        "lineType": "stock",
        "locationId": "yard-3445-stock",
        "orderedQuantity": "5.000000",
        "fulfilledQuantity": "0.000000",
        "cancelledQuantity": "0.000000",
        "openQuantity": "5.000000",
        "uomId": "uom-piece",
```

```
        "unitPrice": "12.50",
        "lineAmount": "62.50",
        "closed": false,
        "operationLineIds": ["move-9102"],
        "sourceReferences": []
      }
    ],
    "removedLineIds": []
  }
}
```

应用持久化接收 Webhook 后返回 202。发送方可通过受限状态接口，区分消息已接收和已成功应用：

```
{
  "eventId": "10000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "status": "accepted",
  "duplicate": false,
  "correlationId": "20000000-0000-4000-8000-000000000001"
}
```

10.2 收货确认命令

应用先记录本地收货完成，再发送此命令。Odoo 必须核实采购行与作业行是否匹配，然后返回实际数量及任何剩余/欠交作业。采购单额外非库存费用单独返回，不计入实收库存。

```
{
  "schemaVersion": "mbbs.command.v1",
  "commandId": "30000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "sourceInstance": "operator-app-dev-example",
  "companyId": "company-mbbs",
  "commandType": "receipt.confirm",
  "correlationId": "20000000-0000-4000-8000-000000000002",
  "occurredAt": "2026-10-22T15:20:00.000Z",
  "actor": {"type": "operator", "id": "operator-example-7"},
  "target": {"entityType": "purchase_order", "entityId": "po-4201"},
  "expectedRevision": "8",
  "data": {
    "completionId": "receiving-completion-601",
    "operationId": "incoming-picking-7101",
    "receivingLocationId": "yard-3445-stock",
    "lines": [
      {
        "lineId": "po-line-8201",
        "operationLineId": "incoming-move-9201",
        "productId": "product-301",
        "quantity": "24.000000",
        "uomId": "uom-piece",
        "conversionSnapshot": {
          "enteredQuantity": "1.000000",
          "enteredUom": "PLT",
          "factorToTransactionUom": "24.000000"
        }
      }
    ],
    "evidenceIds": ["evidence-receipt-photo-601"]
  }
}
```

10.3 持久化接收确认与命令结果

202 接收确认示例：

```
{
  "commandId": "30000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "status": "accepted",
  "duplicate": false,
  "correlationId": "20000000-0000-4000-8000-000000000002"
}
```

随后查询 `GET /commands/{commandId}` 的结果：

```
{
  "commandId": "30000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "status": "succeeded",
  "result": {
```

```
    "entityType": "receipt",
    "entityId": "receipt-7301",
    "sourceOrderId": "po-4201",
    "sourceRevision": "9",
    "operationId": "incoming-picking-7101",
    "lines": [
      {
        "lineId": "po-line-8201",
        "operationLineId": "incoming-move-9201",
        "quantity": "24.000000",
        "uomId": "uom-piece"
      }
    ],
    "remainingOperationIds": ["incoming-picking-backorder-7102"],
    "additionalCharges": []
  },
  "error": null
}
```

10.4 BIN 首次送箱快照

以下是 `mbt_order.upserted` 事件的 `data` 内容。示例将必需的最终收箱作为草稿上下文纳入；Odoo 发布完整收箱定义前，不可调度该收箱工作。完整导入还须携带明确取消的子对象 ID；空数组表示没有取消项。

```
{
  "rentalReference": "BIN00001",
  "commercialContractId": "contract-example-1",
  "customerId": "customer-201",
  "timezone": "America/Toronto",
  "commercialStatus": "open",
  "site": {
    "siteId": "site-501",
    "address": "100 Example Road, Toronto, ON, Canada"
  },
  "services": [
    {
      "serviceId": "service-1-delivery",
      "kind": "delivery",
      "reference": "BIN00001D",
      "billingServiceId": "billing-service-1-delivery"
    },
    {
      "serviceId": "service-1-collection",
      "kind": "collection",
      "reference": "BIN00001C",
      "billingServiceId": "billing-service-1-collection"
    }
  ],
  "legs": [
    {
      "legId": "leg-1-delivery",
      "serviceId": "service-1-delivery",
      "role": "delivery",
      "reference": "BIN00001D",
      "instructionState": "released",
      "binTypeId": "bin-type-20",
      "assetId": "bin-101",
      "window": {
        "startAt": "2026-10-23T12:00:00.000Z",
        "endAt": "2026-10-23T16:00:00.000Z"
      },
      "jobs": [
        {
          "jobId": "job-1-empty-pickup",
          "sequence": 1,
          "actionCode": "collect_empty_bin",
          "reference": "BIN00001D",
          "location": {
            "kind": "yard",
            "id": "yard-3445",
            "address": "200 Example Yard Road, Toronto, ON, Canada"
          },
          "evidenceRequired": ["bin_scan", "photo"]
        },
        {
          "jobId": "job-1-deliver",
          "sequence": 2,
```

```
          "actionCode": "deliver_bin",
          "reference": "BIN00001D",
          "location": {
            "kind": "customer_site",
            "id": "site-501",
            "address": "100 Example Road, Toronto, ON, Canada"
          },
          "evidenceRequired": ["bin_scan", "photo"]
        }
      ]
    },
    {
      "legId": "leg-1-final-collection",
      "serviceId": "service-1-collection",
      "role": "collection",
      "reference": "BIN00001C",
      "instructionState": "draft",
      "binTypeId": "bin-type-20",
      "assetId": null,
      "window": null,
      "jobs": []
    }
  ],
  "dependencies": [],
  "cancelledServiceIds": [],
  "cancelledLegIds": [],
  "cancelledJobIds": []
}
```

10.5 换箱配置与依赖片段

以下片段展示服务/依赖字段，不是独立的完整订单快照。完整事件必须包含被引用的订单段/作业及租赁聚合其余内容。段内顺序也必须确保先取箱、后卸料。

同箱、先收后送：两个订单段都引用 `bin-101`；送箱使用卸料后的同一箱体，不额外生成取空箱动作。

```
{
  "serviceId": "service-1-exchange-1",
  "kind": "exchange",
  "exchangeNumber": 1,
  "reference": "BIN00001X-1",
  "sequence": "collection_first",
  "reuse": "same_bin",
  "collectionAssetId": "bin-101",
  "deliveryAssetId": "bin-101",
  "billingServiceId": "billing-service-1-exchange-1",
  "dependencies": [
    {
      "prerequisiteJobId": "job-x1-dump",
      "dependentJobId": "job-x1-deliver",
      "sameDayAsJobId": "job-x1-pickup"
    }
  ]
}
```

异箱、先送后收：替换箱为 `bin-102`，旧箱收回任务仍绑定 `bin-101`；后续取旧箱没有同日要求。

```
{
  "serviceId": "service-1-exchange-2",
  "kind": "exchange",
  "exchangeNumber": 2,
  "reference": "BIN00001X-2",
  "sequence": "delivery_first",
  "reuse": "different_bin",
  "collectionAssetId": "bin-101",
  "deliveryAssetId": "bin-102",
  "billingServiceId": "billing-service-1-exchange-2",
  "dependencies": [
    {
      "prerequisiteJobId": "job-x2-deliver",
      "dependentJobId": "job-x2-pickup",
      "sameDayAsJobId": null
    }
  ]
}
```

异箱、先收后送：取旧箱既是送达替换箱的前置条件，也是同日规则的锚点。旧箱的卸料/归还仍为独立未完成义务：

```
{
  "sequence": "collection_first",
  "reuse": "different_bin",
  "collectionAssetId": "bin-101",
  "deliveryAssetId": "bin-102",
  "dependencies": [
    {
      "prerequisiteJobId": "job-x3-pickup",
      "dependentJobId": "job-x3-deliver",
      "sameDayAsJobId": "job-x3-pickup"
    }
  ]
}
```

10.6 关联后续送箱的最终收箱

以下是已发布收箱段的片段。取箱、卸料后，衔接另一份租赁中已有的送箱作业。不能为共享目的地再创建一份归还/送箱作业。完整聚合须提供下方依赖；调度前必须已知或获取被引用的目标聚合。

```
{
  "legId": "leg-1-final-collection",
  "serviceId": "service-1-collection",
  "role": "collection",
  "reference": "BIN00001C",
  "instructionState": "released",
  "assetId": "bin-102",
  "binTypeId": "bin-type-20",
  "window": {
    "startAt": "2026-10-26T12:00:00.000Z",
    "endAt": "2026-10-26T18:00:00.000Z"
  },
  "jobs": [
    {
      "jobId": "job-1-final-pickup",
      "sequence": 1,
      "actionCode": "pickup_bin",
      "reference": "BIN00001C",
      "location": {
        "kind": "customer_site",
        "id": "site-501",
        "address": "100 Example Road, Toronto, ON, Canada"
      },
      "evidenceRequired": ["bin_scan", "photo"]
    },
    {
      "jobId": "job-1-final-dump",
      "sequence": 2,
      "actionCode": "dump_bin",
      "reference": "BIN00001C-DP",
      "materialId": "material-example-1",
      "location": {
        "kind": "dump_site",
        "id": "dump-site-301",
        "address": "300 Example Dump Road, Toronto, ON, Canada"
      },
      "evidenceRequired": ["receipt", "photo"]
    }
  ],
  "linkedDestination": {
    "orderId": "bin-order-2",
    "legId": "leg-2-delivery",
    "jobId": "job-2-deliver",
    "reference": "BIN00002D"
  },
  "dependencies": [
    {
      "prerequisiteJobId": "job-1-final-dump",
      "dependentJobId": "job-2-deliver",
      "sameDayAsJobId": null
    }
  ]
}
```

如果目的地是堆场，则以第三个 `return_bin` 作业替换关联引用，目的地为批准堆场，编号为 `BIN00001-R`。最终收箱关闭前，必须完成其关联目的地作业以及所有更早的未完成收箱义务。

10.7 作为 Odoo 计费依据的 MBT 执行结果

以下仅追加报告描述一项已接受的卸料作业，回传测量事实和收据凭证，不进行价格计算。作业/订单段 ID 必须存在于所引用的已签发订单版本中。

```
{
  "schemaVersion": "mbbs.command.v1",
  "commandId": "30000000-0000-4000-8000-000000000002",
  "sourceInstance": "operator-app-dev-example",
  "companyId": "company-mbt",
  "commandType": "mbt.execution.report",
  "correlationId": "20000000-0000-4000-8000-000000000003",
  "occurredAt": "2026-10-26T15:40:00.000Z",
  "actor": {"type": "driver", "id": "driver-example-4"},
  "target": {"entityType": "mbt_order", "entityId": "bin-order-1"},
  "expectedRevision": null,
  "data": {
    "executionEventId": "40000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "legId": "leg-1-final-collection",
    "jobId": "job-1-final-dump",
    "actionCode": "dump_bin",
    "billingServiceId": "billing-service-1-collection",
    "issuedOrderRevision": "9",
    "issuedSnapshotHash": "EXAMPLE_SHA256_OF_ISSUED_INSTRUCTIONS",
    "assignmentRevision": "3",
    "clientSequence": 7,
    "acceptedAt": "2026-10-26T16:05:00.000Z",
    "truckId": "truck-example-2",
    "assetId": "bin-102",
    "executionStatus": "completed",
    "measurements": {
      "netWeight": {"value": "1.250000", "uom": "tonne"},
      "distance": {
        "value": "18.400000",
        "uom": "km",
        "basis": "reviewed_odometer_difference"
      }
    },
    "receiptId": "dump-receipt-example-51",
    "evidenceIds": ["evidence-dump-photo-51", "evidence-dump-receipt-51"],
    "exceptions": []
  }
}
```

10.8 异常与版本冲突示例

`mbt.exception.report` 的 `data` 示例，外层须使用标准命令信封：

```
{
  "exceptionId": "exception-example-17",
  "orderId": "bin-order-1",
  "legId": "leg-x1-delivery",
  "jobId": "job-x1-deliver",
  "code": "SAME_DAY_PROMISE_MISSED",
  "actualOccurredAt": "2026-10-24T13:10:00.000Z",
  "prerequisiteOccurredAt": "2026-10-23T15:30:00.000Z",
  "assetId": "bin-101",
  "physicalState": "at_customer",
  "recoveryRequired": false,
  "evidenceIds": ["evidence-late-delivery-17"],
  "note": "Actual delivery retained; commercial review requested."
}
```

通用 409 响应结构如下；对于异步拒绝的命令，内部错误对象也通过 `error` 字段返回：

```
{
  "error": {
    "code": "REVISION_CONFLICT",
    "message": "The source order changed before the requested operation.",
    "retryable": false,
```

```
    "correlationId": "20000000-0000-4000-8000-000000000002",
    "details": {"expectedRevision": "8", "actualRevision": "9"}
  }
}
```

11. 库存、会计与凭证保障

部分收货和部分交付须按已配置的 Odoo 欠交政策保留剩余需求，不得自动取消剩余数量。履约结果引用实际库存作业单/移动 ID 及完成数量，包括套件组件移动。适配层不能对同一次实物操作同时扣减套件父项库存与组件库存。

调拨须区分发出与接收，并保留在途阶段。本地 CO 移动不必然代表新增商业调拨；映射前应记录其现有库存影响。跨公司工作保留各公司独立的单据标识及审批。

退货须区分授权、实物接收、检验/处置和贷项。贷项不能证明货物已退回；收到退货也不代表已授权财务退款。托盘退货/收费保留独立的产品、原因及单位含义。会计分录由 Odoo 原生业务方法与已配置政策决定。

采购收货费用的来源行、金额、币种及财务记录须与实收库存分开报告。应用最终确认 ERP 过账状态前，须保留现有核验行为。

照片和收据元数据通过 JSON 传输，大型二进制内容不嵌入 JSON。保留现有存储与访问控制。Odoo 通过凭证接口，按稳定 ID 获取已授权凭证，或保存校验和已核实的授权附件副本。会过期的 URL 只是传输地址，不是持久凭证标识。接口可返回字节流或短期授权 URL，不提供长期公开链接。

采集凭证以应用为权威来源。分别保留报告发生时间、服务器接收时间、更正历史及来源。手机/Samsara GPS 可提供运营背景，但不能静默作为财务计费距离凭证。Odoo 接收计费决策所需的距离依据、已复核测量值、重量单位、原始卸料收据及异常信息。

12. 错误、安全与运行限制

HTTP 状态	含义	调用方操作
200	读取成功，或已知重复项/结果	检查业务处理状态
202	已持久化接收，等待处理	按 ID 跟踪结果；不得标记 ERP 工作完成
400	正文格式错误或缺少必填信封字段	修正请求，不得盲目重试
401 / 403	凭证/签名无效或访问范围被禁止	暂停受影响发送器，修复配置/授权
404	在授权范围内找不到实体、命令或凭证	修复映射；若先前接收结果不明确，按原 ID 重发同一命令
409	ID/内容、来源版本或已签发指示冲突	获取当前状态，复核后再提交
410	重放游标过期或资源已明确退役	按明确恢复流程处理
413 / 422	载荷过大，或业务结构不支持/无效	修正载荷，或约定受支持的版本化扩展
429	触发速率限制	遵守 `Retry-After`
500 / 502 / 503 / 504	临时处理/传输失败	适用时先查询结果，再用同一标识重试

使用 HTTPS、最小权限身份、公司范围权限，以及独立的开发/预发布/生产凭证。密钥保存在服务端配置中。日志隐藏凭证、个人数据及附件 URL，改为记录事件/命令/实体 ID、版本、耗时、尝试次数和结果。生产接口响应不得暴露原生堆栈信息。

建议初始限制：JSON 正文 1 MiB，每次请求一条事件或命令，每个聚合最多 500 条订单行或作业，每个集成最多同时发出四个请求，HTTP 请求超时 15 秒。在商定试点负载下，已持久化事件须在两秒内确认接收。实际限制通过 capabilities 公布。更大聚合须采用明确引入的版本化扩展，不得截断，或将原子 BIN 订单静默拆为互不关联事件。

Webhook 接收速率与工作进程并发数是独立限制。使用有界队列及带租约、支持崩溃恢复的工作进程。沿用现有应用处理 NetSuite 请求的优先级，优先处理操作员过账和新运营工作，再执行全历史补录。

监控投递/应用延迟、队列深度、重试次数、冲突、未映射 ID、命令结果、对账偏差及即将到期凭证。每个失败事项必须有可搜索关联 ID 和受控重试路径。Odoo 不可用不能导致已从司机接收的本地执行记录或凭证被删除。

13. 后续应用实施改动

本文尚未实现以下改动。应用团队应基于现有服务和队列建立 ERP 适配边界，而非大范围机械替换 NetSuite 名称。

- 增加明确的提供方/来源标识和映射表，保留现有本地记录 ID 及旧标识。审查客户、订单行、过账及退货代码中对数字 ID 的假设。
- 增加 Odoo 事件收件箱/命令发件箱、范围受控的服务认证、重放/对账工作进程及运营状态视图。应用快照时保留本地流程字段。
- 将标准化 Odoo 记录映射至现有订单/客户/库存投影及 SSE 刷新机制。切换 ERP 读取来源不应要求重写界面。
- 将已启用的 MBBS 业务写入经 Odoo 桥接模块处理，采用稳定操作 ID 及写后核验。保留堆场/功能开关和来源校验。
- 将 MBT 聚合导入现有 BIN 计划/执行模型。对于已迁移工作，商业定义设为只读，变更请求转交 Odoo；保留应用的调度、保管及凭证控制。
- 对 Odoo 所属工作，停用后续本地 MBT 报价、下单、费用计算及会计提交。保留历史合同、不可变账单版本及旧工作复核能力。
- MBT 执行/更正按事件仅发布一次，并附父服务引用。执行拆分或镜像 Odoo 确认不能触发第二次计费。

Odoo 团队负责桥接模块、标准化投影、业务命令处理器、可靠出站事件、范围权限、自定义 BIN 定义及基于凭证的计费。双方共同负责映射工作表、共享示例、契约验收测试和切换证据。

14. 迁移、切换与恢复

阶段	工作	完成依据
1. 确认与映射	核实版本/版本类型/托管；映射公司、堆场、产品/单位、客户、行、BIN 定义及原生/自定义模型	已审核映射清单和 capabilities 响应
2. 只读首次导入	导入主数据及活动/未完成业务；捕获水位并重放变更；隔离 Odoo 影子投影	数量、状态、未映射及冲突记录已对账
3. 流程比较	使用虚构/测试工作比较来源记录与事件行为，验证现有 MBBS 和自定义 BIN 规则	验收用例通过；无生产双重过账
4. 受控试点	选定公司/堆场/流程及新 MBT 订单，为每项选中操作启用唯一 ERP 写入方	端到端验证运营、过账及计费凭证结果
5. 生产切换	清空或解决旧队列；记录切换水位与写入归属；按范围切换读写来源	无未解决的不确定过账；应用与 ERP 状态已对账
6. 稳定与退役	监控偏差、事件、重试及旧工作；剩余义务完成后停用过时 NetSuite 集成	完成支持交接、审计保留及约定的回退窗口关闭

切换归属按公司、流程及业务操作定义，不能只依赖一个全局环境开关。已签发司机快照和正在进行的 NetSuite 过账须有明确完成策略。旧过账结果不确定时，先对账，再授权对应 Odoo 操作。不能将旧 NetSuite 履约/收货命令盲目重放至 Odoo。

对尚未结束的 BIN 租赁，迁移当前实体箱体、未完成旧收箱、已发布/签发作业、保管/预留、已完成凭证及计费服务引用。Odoo 不得将历史送箱/换箱重新生成新任务。历史发票、押金及期初商业余额需要由 Odoo 团队主导的会计迁移；该独立财务转换不由本文 API 规范定义。

回退先停止受影响的新写入，并冻结相应队列。切回写入方之前，逐项核对 Odoo 已提交操作。代码回退或恢复旧数据库不会撤销 ERP 库存/会计活动。保留映射表、事件/命令日志及已完成凭证，必要时采用获批的业务补偿操作。

迁移演练或集成测试不得使用生产凭证或生产数据卷。在应用宿主机上，使用仓库的一次性测试运行器、`mbbs-tests.slice`、受限容器及无条件清理。**仓库宿主机政策**`(../AGENTS.md)`适用，包括移除一次性容器、卷、网络及生成的测试产物。

15. 验收场景

以下是实施验收要求，并不表示 Odoo 集成已经通过测试。请使用虚构测试数据及实际安装的 Odoo 测试环境。

ID	场景	必须满足的结果
A01	客户/产品更新，随后停用	标准投影更新；本地现场备注/历史保留；停用记录不能发起新工作
A02	两条商业行使用同一产品	每次收货/履约准确对应商业行与作业行
A03	PLT/LYR/SEC/PCS 与销售/采购/库存单位不同	按记录因子对账数量；缺失/无效换算阻止过账
A04	部分收货或履约	仅过账实际数量；剩余需求及欠交关联正确
A05	套件订单与组件移动	组件/父项关联正确；实物库存移动不重复
A06	调拨已发出但未收货	在途状态正确；不能根据来源发出凭空生成目标收货
A07	商品/托盘退货及贷项	实物移动与财务贷项分别授权且可追溯
A08	收货存在额外非库存费用	费用不改变库存数量；费用来源及金额已核验
A09	应用过账前来源数量/库位/审批变化	预期版本/来源校验阻止过时过账；操作员工作保留以供复核
A10	重复事件或命令，包括并发重试	收件箱/业务结果只产生一次；同 ID 不同内容形成冲突
A11	较旧版本或同版本冲突数据迟到	旧数据不能覆盖当前状态；同版本冲突进入审核
A12	Odoo 已提交命令，但响应丢失	按原 ID 查询找到原结果；不产生第二笔交易
A13	Webhook 遗漏、接收方停机或来源重启	已提交变更日志及游标恢复状态，不丢事件
A14	缺少客户、箱体或父作业	可见地等待映射/依赖；不编造引用，不提前调度
A15	无效签名、过时传输时间戳或错误公司	应用前拒绝；带新签名的合法延迟事件仍可处理
A16	MBT 首次送箱	Odoo 定义的订单段/作业进入调度；准确执行箱体、来源及凭证要求
A17	同箱、先收后送换箱	同一本地日先取箱、卸料、再送箱；不重复取空箱
A18	异箱、先收后送换箱	先取旧箱，再送替换箱；旧箱未完成卸料/恢复义务保留
A19	先送后收及重叠换箱	使用不同替换箱；后续收箱保留原箱体义务
A20	最终收箱时仍有更早未完成工作	收回当前箱体；租赁不得提前关闭
A21	收箱关联另一送箱	共享目的地只有一个实物作业及一组凭证；依赖与保管关系保留
A22	两个调度员同时占用箱体或更换车辆	独占占用及交接记录防止冲突保管关系
A23	Odoo 修订/取消已签发或已开始作业	不静默改写指示；执行审核/恢复，获授权后明确重新签发
A24	离线重复、迟到、跨设备或更正结果	仅一次移动；保留原发生时间及快照；更正只追加，不覆盖
A25	多伦多夏令时边界或违反同日承诺	业务日期逻辑正确；保留逾期实际完成并标记异常

ID	场景	必须满足的结果
A26	拆分订单段、关联工作及重试 MBT 凭证	Odoo 仅接收一次事实并引用父计费服务；无重复收费
A27	首次导入与更新/取消并发	水位重放及版本检查最终一致；不跳过较低但已提交事件
A28	切换时存在旧队列及未结束 BIN 租赁	唯一过账方；保留旧标识、凭证和实物义务
A29	Field Sales、SCM 及特殊库存命令	客户/供应商、商业价格、供需关联及稳定建议标识正确
A30	PDF/凭证访问及凭证轮换	授权读取与校验和有效；旧凭证及跨公司越权访问失败

最低发布依据包括双方契约测试结果、已对账试点记录、故障/恢复演练、监控截图或简明审计记录，以及明确负责人的切换/回退检查清单。载荷语法通过并不能证明运营行为正确。

16. Odoo 版本与原生 API 说明

无论采用哪个 Odoo 版本，上述自定义接口都是集成边界。只有确认版本、权限及已安装模型后，才可在适配器内部或诊断中使用原生 API。

Odoo 在 19 版引入 JSON-2，使用 Bearer API key 调用 `/json/2/{model}/{method}`。模型/方法因数据库而异，数据库的 `/doc` 描述可用内容。每次调用都有独立事务，因此相互依赖的业务操作应封装在一个合适的方法内。Odoo 文档还说明外部 API 访问受商业套餐限制，须核实实际部署权益。参见官方 JSON-2 API 文档。

以下原生 JSON-2 请求仅用于已核实支持该接口的 Odoo 19+ 环境示例，不属于本文自定义桥接接口：

```
POST /json/2/res.partner/search_read
Authorization: Bearer <ODOO_NATIVE_API_KEY>
Content-Type: application/json
X-Odoo-Database: <APPROVED_DATABASE>
```

```
{
  "domain": [["id", "=", 201]],
  "fields": ["id", "name", "active"],
  "limit": 1
}
```

不得假定较旧版本存在 JSON-2，也不能未经核对目标版本及生命周期，就将旧 XML-RPC/JSON-RPC 示例直接用于本契约。本文不假定确切弃用日期。

托管方式必须支持自定义模块：Odoo Online 文档说明 Online 不兼容自定义模块；Odoo.sh 文档介绍自定义模块部署。实施前必须确认实际环境支持桥接模块。

仅有前端访问权限时，管理员通常可在“设置 → 常规设置 → 关于”查看版本类型及版本。如果无法访问此区域，由 Odoo 开发人员提供构建版本和已安装模块清单即可；审核本文不需要用户具备命令行权限。

17. 部署确认清单

以下是与环境有关的事实及审批项目，不代表 MBT 业务归属尚未确定。不得填入猜测的生产标识。

项目	负责人	需确认内容
Odoo 版本、版本类型及托管	Odoo 开发人员	准确版本/构建号、自定义模块支持、适用的外部 API 权益

项目	负责人	需确认内容
环境与接口地址	双方团队	开发/预发布/生产 HTTPS 地址、来源实例 ID、路由及网络访问
公司与库位映射	Odoo 团队及运营	MBBS/MBT 公司、堆场、仓库/在途/损坏库位及跨公司路线
客户/产品/单位映射	数据迁移负责人	稳定 ID、变体、地址 ID、换算因子、精度及历史映射
自定义 BIN 模型映射	Odoo 开发人员	技术模型/字段与现有订单/服务/订单段/作业逻辑的对应关系
现有 BIN 编号及实物状态	运营及双方团队	编号分配权威、当前箱体、已签发作业及未完成义务
过账与审批矩阵	业务负责人及应用团队	各流程/堆场触发器与开关、命令角色、切换时唯一写入方
计费与凭证政策	Odoo 计费负责人	父服务去重、接受的测量、更正及交叉收费
认证与轮换	双方团队	凭证实现、公司范围、HMAC 密钥、轮换及到期流程
负载与恢复目标	运营及双方团队	峰值业务量、已验证限制、告警分派、重放保留及恢复目标
现有未完成交易	迁移负责人	NetSuite 完成策略、未解决过账及来源至 Odoo 标识映射
切换与回退归属	业务/技术负责人	指定决策人、冻结窗口、对账及业务补偿流程

18. 依据与文档维护

18.1 已审阅的应用来源

下列链接均相对本仓库，标明 Odoo 适配层必须支持的现有行为。对于已迁移工作，本文新的 MBT 职责归属取代早期本地商业流程。

来源	使用依据
应用路由 (../server/src/server.js)	订单/客户/IF-IR Webhook、同步/管理控制、运营及商业接口
NetSuite 适配器 (../server/src/netsuite.js)	ERP 读写清单、来源字段、订单与交易操作、PDF 获取
订单 Webhook 队列 (../server/src/netsuite-order-webhook-queue-repository.js)及**策略** (../server/src/netsuite-order-webhook-queue-policy.js)	持久化收件箱、重复、修订版本、重试/租约行为
客户 Webhook (../server/src/netsuite-customer-webhook.js)	标准客户导入、来源标识、停用/重复/冲突处理
过账适配器 (../server/src/operator-netsuite-posting-netsuite-adapter.js)及**过账策略** (../server/src/operator-netsuite-posting-policy.js)	IF/IR 核验、套件、库位与功能开关
收货费用 (../server/src/operator-netsuite-receipt-charges.js)及**行标识** (../server/src/netsuite-order-line.js)	非库存费用与准确交易行映射
配送指示适配器 (../server/src/delivery-instruction-netsuite.js)	限定字段编辑、乐观比较、写后核验
SCM 采购载荷 (../server/src/smart-scm-purchase-netsuite.js)及**调拨依赖适配器** (../server/src/transfer-dependency-netsuite.js)	采购建议、搬运数量及依赖
退货适配器 (../server/src/return-netsuite.js)及**损坏适配器** (../server/src/inventory-damage-netsuite.js)	退货/贷项/实物移动分离及损坏操作

来源	使用依据
Field Sales 运行模块 (../server/src/field-sales/runtime.js)及**数据仓储** (../server/src/field-sales/repository.js)	客户/目录读取及本地报价转销售单流程
BIN 流程规范 (../server/test/bin-order-workflow-spec.md)	现有编号、换箱/收箱规则、保管关系及离线验收要求
BIN 领域逻辑 (../server/src/mbt/bin-order-workflow-domain.js)、**执行逻辑** (../server/src/mbt/bin-order-workflow-execution.js)及**数据库结构** (../server/migrations/297_bin_order_workflows.sql)	执行部分/作业、依赖、同日行为、当前箱体及关闭义务
MBT 早期设计 (mbt/phase-3-local-operations-shadow-billing.md)	历史本地创建/计费职责；后续由已确认的 Odoo 归属替代
MBR 边界 (../server/src/mbr/README.md)	独立模块，不包含在 NetSuite 替换范围

18.2 维护与校验

先编辑本中文 Markdown 文件。使用仓库内仅依赖 Python 标准库的生成器，生成临时 DOCX，再转换为 PDF。在受限、一次性的文档构建环境中执行：

```
python3 docs/tools/build_odoo_integration_doc.py \
  --source docs/odoo-api-webhook-integration.zh-CN.md \
  --output "$MBBS_TEST_ARTIFACT_DIR/odoo-api-webhook-integration.zh-CN.docx" \
  --language zh-CN
libreoffice -env:UserInstallation="file://$MBBS_TEST_ARTIFACT_DIR/lo-profile" \
  --headless --convert-to pdf --outdir "$MBBS_TEST_ARTIFACT_DIR" \
  "$MBBS_TEST_ARTIFACT_DIR/odoo-api-webhook-integration.zh-CN.docx"
```

PDF 转换环境需安装 LibreOffice 及中文字体 Noto Sans CJK SC。校验并检查排版后，将生成的 PDF 复制为 `docs/odoo-api-webhook-integration.zh-CN.pdf`。`MBBS_TEST_ARTIFACT_DIR` 由仓库一次性运行器为每次运行单独提供。

生成器保留标题、表格、代码示例及链接，并在临时 DOCX 元数据中嵌入 Markdown 的 SHA-256。生成前检查 JSON 示例及本地源码链接；`--check` 配合相同来源、输出及语言参数，可检查现有 DOCX 包和文本一致性而不重写。PDF 另须检查中文字体、可提取文本、章节及示例内容。这些是文档检查，不是应用测试或真实 Odoo 集成测试；在此宿主机上执行检查时须遵守一次性受限运行政策。

保留中文 Markdown、PDF 交付件及可复现生成器。临时 DOCX、渲染预览、校验产物和日志均在完成后清理。目标 Odoo 版本确认后重新核对原生 API 引用；业务契约发生变化时更新文档版本。